手势识别智能系统项目任务书

一、课题简介

本项目要求学生使用自己的笔记本电脑及内置摄像头或 USB 摄像头，完成一套基于手势识别的智能交互系统。系统从摄像头获取视频帧，提取手部图像，利用学生训练的图像分类模型识别静态手势，并将识别结果转换为应用指令，形成可现场演示的完整系统。

项目以单人、单手、静态手势为基础范围。学生需完成数据处理、模型训练与评估、电脑本地推理、实时交互和结果分析。基础方案采用轻量卷积神经网络，支持 CPU 运行；有条件时可使用 GPU 加速。

二、课题目标

（1）理解卷积神经网络的基本原理，掌握数据预处理、训练、验证与测试流程。

（2）能够在笔记本电脑上配置独立 Python 环境，读取摄像头视频并加载训练好的模型进行本地推理。

（3）能够分析准确率、类别混淆、推理耗时等结果。

（4）能够设计手势与应用指令的映射，实现指令触发、状态显示、重复触发抑制及异常处理。

（5）能够提供完整项目文件、实验记录和操作说明，完成演示与总结。

三、运行条件

项目	基础要求
计算设备	笔记本电脑；Windows、macOS 或 Linux 均可。建议内存 8GB 及以上，以实际运行情况为准。
图像输入	笔记本内置摄像头或 USB 摄像头。
软件环境	Python、PyTorch、OpenCV 及常用数据处理库；使用虚拟环境，记录实际依赖版本。
计算资源	CPU 是基础运行方案；独立显卡、CUDA 与云端训练均不作为完成任务的前提。

四、任务要求

1、数据与模型

推荐使用 Sign Language MNIST 建立图像分类基线，再采集与实际摄像头场景一致的手势图像进行验证和必要的微调。也可使用自采集数据完成训练，但应说明类别定义、采集方式、数据规模和划分规则。

（1）应用至少支持 5 种可区分的静态手势，并配置至少 3 类不同指令；完整分类模型可识别更多类别。

（2）训练自己的分类模型，保存模型权重、类别映射和预处理配置；不得仅调用现成手势识别接口代替训练环节。

（3）区分训练集、验证集和测试集；参数、模型及触发阈值根据验证集选择，测试集用于最终评估。

（4）采集多个时段或场景的独立测试样本，避免将相邻视频帧随机拆分到训练集和测试集中。

2、摄像头实时识别

（1）实现视频读取、手部区域提取、图像预处理、模型推理和结果显示。基础版允许用户将手放入固定区域；自动检测手部属于扩展任务。

（2）画面显示识别区域、手势类别、置信度、系统状态及实际帧率，并支持键盘退出。

（3）对空白区域、无手、未知姿态、低置信度和摄像头读取失败等情况进行处理，避免直接触发指令。

3、智能应用

学生自选一个应用场景，例如图片浏览、课件演示、应用内播放器或小游戏控制。应用应具有清晰的操作规则，能展示手势输入带来的状态变化。基础版优先控制自建界面；控制外部软件可作为扩展。

设置启用与暂停状态，并保留键盘或界面退出入口。通过持续稳定判断、冷却时间和重新触发条件，避免一个手势被每帧重复执行。

4、实验分析

至少比较基线与一种改进方案，报告离线分类指标及真实摄像头下的系统表现。改进可选择数据增强、真实场景微调、网络结构调整或触发策略优化，并说明改动、评估条件和实际收益。

五、考核与交付

考核重点为流程完整性、实验可信度、系统可用性和问题分析能力。应在同一测试条件下比较不同方案，不以某个示例程序的高准确率作为统一成绩标准。

（1）项目代码：包含数据处理、模型定义、训练、评估、实时推理和应用控制模块。

（2）运行文件：模型权重、类别映射、预处理与触发配置、依赖清单及运行说明。

（3）实验报告：说明数据来源与划分、模型结构、训练参数、评价指标、对照实验、失败案例和改进方向。

（4）演示材料：在本人笔记本电脑上完成摄像头识别与应用控制，展示正常操作、无手或未知姿态、暂停及退出。

（5）真实性要求：实际记录设备、数据规模和运行结果；说明参考代码及第三方工具的使用范围。

六、参考资源

数据集：Sign Language MNIST，适合静态手势分类入门。

https://www.kaggle.com/datasets/datamunge/sign-language-mnist

参考代码：可借鉴数据读取和 CNN 训练流程，需理解并适配自己的系统。

https://www.kaggle.com/code/esracesur0/sign-language-mnist-cnn-classification-99-9-acc

实施细节、环境配置与测试方法见配套实施说明书。